Étude aéroacoustique CFD exploratoire d'un ventilateur caréné à pales biomimétiques

Écoulement URANS k–ω SST (maillage glissant AMI) et bruit tonal par analogie de Ffowcs-Williams & Hawkings

Projet Polytechnia — OpenFOAM v2506 & libAcoustics

28 juin 2026

Résumé

Ce rapport présente une **étude numérique exploratoire** de la signature aéroacoustique d'un ventilateur de table caréné dont les pales portent des dentelures de bord de fuite (biomimétisme inspiré des plumes de chouette). La chaîne enchaîne une simulation instationnaire de l'écoulement (**URANS k–ω SST**, maillage glissant AMI, $\approx$ 1.95 M cellules) puis l'extraction du bruit rayonné par l'**analogie de Ffowcs-Williams & Hawkings** (formulation 1A de Farassat, `libAcoustics`) à quatre observateurs à 1 m. On détaille la méthodologie, le maillage, l'écoulement (jet, sillage, tourbillons, chargement des pales), les performances aérodynamiques et l'analyse acoustique (signaux, spectres, niveaux). Les résultats sont fournis **à titre exploratoire** : les vérifications de convergence (indépendance au maillage et au pas de temps), la résolution de couche limite et la quantification de l'effet biomimétique restent à mener et sont explicitement listées.

Table des matières

1 Objectif et contexte **2**

2 Géométrie **2**

3 Méthodologie **2**
3.1 Principe . . . 2
3.2 Pourquoi l'analogie FW-H ? . . . 2
3.3 Surface FW-H et observateurs . . . 3

4 Maillage **3**
4.1 Type choisi . . . 3
4.2 Raffinement et interface AMI . . . 3
4.3 Qualité du maillage (valeurs exactes) . . . 4
4.4 Couche limite et y^+ : point critique . . . 4

5 Modèle numérique **5**

6 Résultats aérodynamiques **5**
6.1 Régime établi et efforts . . . 5
6.2 Champs d'écoulement . . . 6

7 Analyse acoustique **8**
7.1 Unités de pression . . . 8
7.2 Signal temporel et protocole FFT . . . 8
7.3 Spectres brut et filtré . . . 8

7.4 Spectre SPL et niveaux 9
7.5 Interprétation prudente 9

8 Limites et validations à mener **10**

9 Conclusion **10**

1 Objectif et contexte

L'objectif est de mettre en place et d'exécuter une **chaîne CFD–FW-H** pour caractériser le bruit, en particulier sa composante **tonale** (raie à la fréquence de passage des pales, BPF, et harmoniques). La méthodologie acoustique est celle des études de bruit bio-inspiré [1]. **La géométrie des pales n'est pas modifiée** : les pales étudiées sont déjà biomimétiques (figure 1). Ce travail *n'a pas* pour but de démontrer un gain acoustique du biomimétisme (cela nécessiterait un rotor lisse de référence, §8), mais d'établir une première caractérisation numérique.

2 Géométrie

Hélice à **5 pales** ($R \approx 69\,\text{mm}$, diamètre 138 mm), carter en venturi, moyeu/moteur central, trois bras de support. Les pales présentent des **dentelures de bord de fuite** (figure 1).

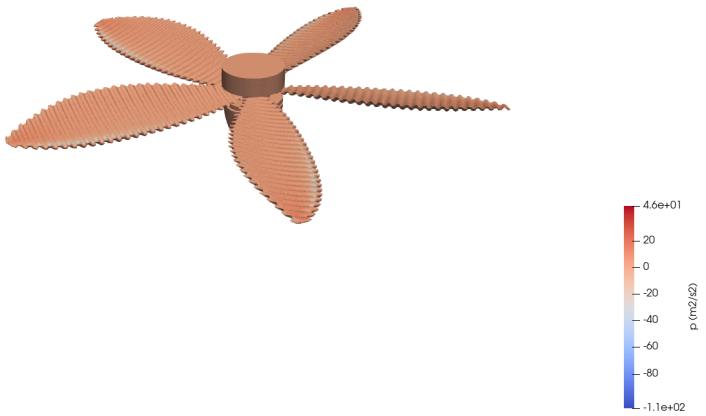


FIGURE 1 – Hélice à 5 pales colorée par la pression cinématique. Les **bords de fuite dentelés** (features biomimétiques) sont nettement visibles.

3 Méthodologie

3.1 Principe

Le bruit tonal provient de la **force instationnaire des pales sur le fluide** (source dipolaire). La chaîne est : Géométrie CAO → Maillage AMI → URANS k-ω SST → FW-H → observateurs.

3.2 Pourquoi l'analogie FW-H ?

Deux raisons : (i) le domaine ne fait que ∼0.3 m, les micros (1 m) sont hors domaine ; (ii) le solveur incompressible ne transporte pas d'ondes acoustiques. FW-H enregistre le chargement sur

une surface proche de la source et propage le son *analytiquement* jusqu'à l'observateur.

3.3 Surface FW-H et observateurs

La surface source est limitée au patch `helice` (pales), avec `nonUniformSurfaceMotion` (surface tournante), formulation Farassat 1A. Cela capture le bruit de **chargement et d'épaisseur des pales**. *Limite assumée* (§8) : les surfaces fixes (carter, 3 bras, moyeu) et les sources volumiques quadrupolaires ne sont pas incluses ; à faible nombre de Mach les quadrupôles sont usuellement secondaires, mais l'apport des surfaces fixes n'est pas évalué ici. Quatre observateurs à 1 m : **aval** (axe), **amont** (axe), **radial** (côté), **diag45**. $c_0 = 343\,\mathrm{m/s}$, $\rho_\infty = 1.2\,\mathrm{kg/m^3}$, réf. $20\,\mu\mathrm{Pa}$.

4 Maillage

4.1 Type choisi

Maillage **hexaédrique dominant** (`snappyHexMesh`) : boîte cartésienne raffinée par octree autour des STL, puis *snap* sur la géométrie. Choisi pour sa précision à faible nombre de cellules, son raffinement local ciblé et sa gestion native de l'interface glissante AMI.

4.2 Raffinement et interface AMI

Boîte de fond $0{,}4 \times 0{,}4 \times 0.5\,\mathrm{m}$, $40 \times 40 \times 50 \Rightarrow$ maille de base 10 mm. Une interface **cyclicAMI** (35 660 faces, `createBaffles`) sépare le cylindre rotor tournant ($R = 72\,\mathrm{mm}$) de la zone fixe. La figure 2 montre la transition de raffinement.

Zone	Niveau	Taille
Pales (helice)	5	0.31 mm
Carter, bras	3	1.25 mm
Moyeu/moteur	2	2.5 mm
Cylindre rotor + sillage (vol.)	2–3	1.25–2.5 mm
Champ lointain	0	10 mm

TABLE 1 – Niveaux de raffinement.

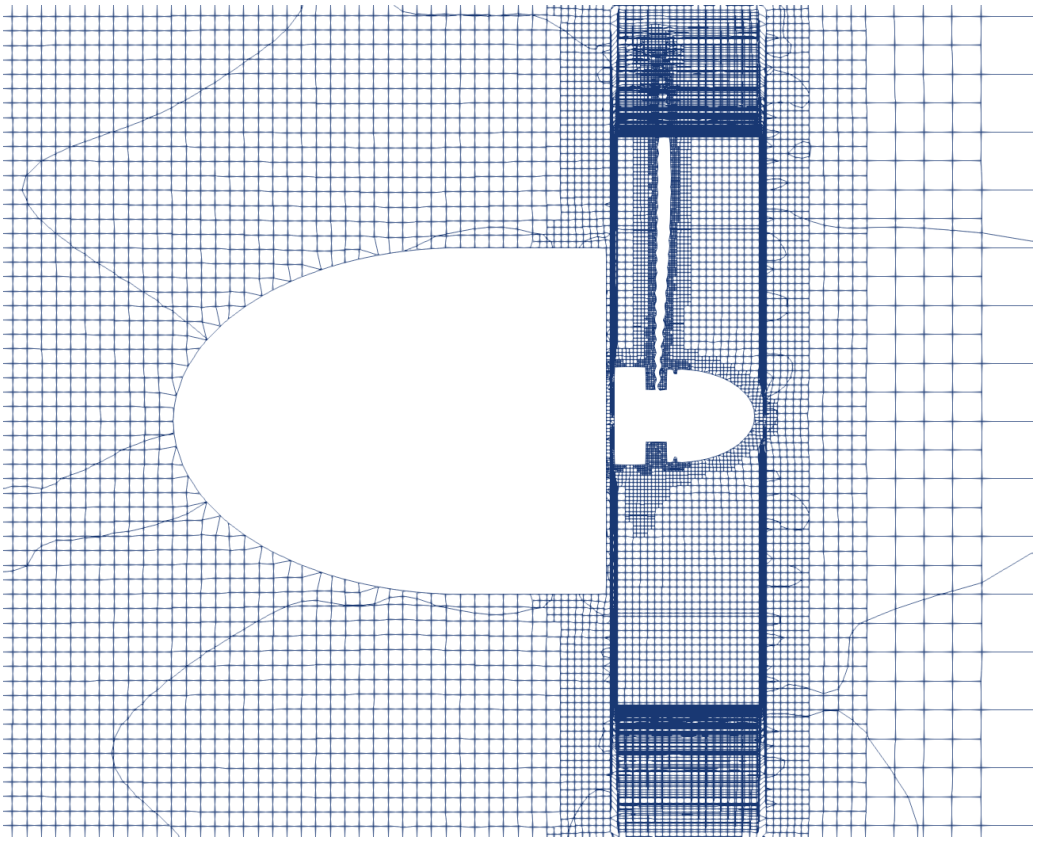


FIGURE 2 – Coupe méridienne du maillage : transition grossier (champ lointain) → fin (rotor) → très fin (bande des pales / zone AMI).

4.3 Qualité du maillage (valeurs exactes)

Cellules / points	1 949 584 / 2 205 401
Aspect ratio max	6.61
Non-orthogonalité max / moy	61.4 / 8.2
Skewness max	7.25 (12 faces > 4)
Volume min / max	3.2×10^{-12} / $1.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$
Cellules à déterminant < 0.001	1851
Cellules concaves (face planes)	49 827
Poids AMI (min / moy / max)	0.90 / 1.002 / 1.27

TABLE 2 – Qualité du maillage final (`checkMesh`).

Remarque importante. Des cellules concaves résiduelles (49 827, soit 2.6 %) et 1851 cellules à faible déterminant subsistent dans certaines transitions géométriques (intrinsèques au maillage hexaédrique sur géométrie courbe). Le solveur tourne (avec `FOAM_SIGFPE=false` pour ne pas s'arrêter sur ces cellules), mais cela **ne corrige pas leur qualité** : leur influence numérique — notamment sur d'éventuels pics acoustiques parasites — **reste à quantifier par une étude de sensibilité locale**.

4.4 Couche limite et y^+ : point critique

Les couches prismatiques visées (Low-Re, $y^+ \sim 1$) **n'ont pas pu être insérées** sur les pales minces et dentelées (taux d'insertion insuffisant) : le maillage retenu est **sans couches**, la première cellule pariétale étant la cellule de surface de niveau 5. Le y^+ mesuré sur le dernier instant est :

Paroi	$y^+_{\min}$	y^+_{moy}	$y^+_{\max}$
helice (pales)	0.09	4.2	445
carter	0.10	2.3	8.2
moteur	0.26	3.4	18.9
bras	0.35	6.5	15.8

TABLE 3 – Distribution du y^+ (sans couches prismatiques).

Le SST emploie un traitement de paroi automatique (mélange bas-Reynolds / lois de paroi). Le y^+ moyen sur les pales (≈ 4) tombe dans la **zone tampon** ($5 < y^+ < 30$), la moins bien modélisée, et atteint 445 localement (bord d'attaque / bout de pale). **En conséquence, le chargement de pression sur les pales — donc le bruit dipolaire — doit être considéré comme préliminaire**, dans l'attente d'un maillage avec couches limites résolues.

5 Modèle numérique

— `pimpleFoam` (incompressible, transitoire), air $\rho = 1.2\,\text{kg/m}^3$, $\nu = 1.5 \times 10^{-5}\,\text{m}^2/\text{s}$; turbulence k–ω SST (URANS).
— Rotation corps solide $\omega = 158\,\text{rad/s}$ ($\approx 1509\,\text{rpm}$), rampe de démarrage $0 \to 158\,\text{rad/s}$ sur 5 ms.
— BPF $= Z\,n = 5 \times 25{,}15 = 126\,\text{Hz}$.

Deux phases. Phase 1 (établir) : pas adaptatif, Co ≤ 5 ; en pratique une cellule fine bornait $\Delta t \approx 3.7 \times 10^{-5}\,\text{s}$. Phase 2 (acoustique) : pas **fixe** $\Delta t = 3.5 \times 10^{-5}\,\text{s}$, FW-H activé (la FFT exige un échantillonnage uniforme). *Limite* : l'indépendance au pas de temps (et le Co relativement élevé en phase 1) n'a pas été vérifiée par un second Δt.

6 Résultats aérodynamiques

6.1 Régime établi et efforts

La figure 3 montre la poussée et le couple : pic transitoire au démarrage puis stabilisation. Le régime est **quasi périodique établi** après ≈ 4.75 tours (variation de poussée $< 1\,\%$/tour). *Limite* : une étude de répétabilité tour-à-tour sur davantage de révolutions renforcerait cette affirmation.

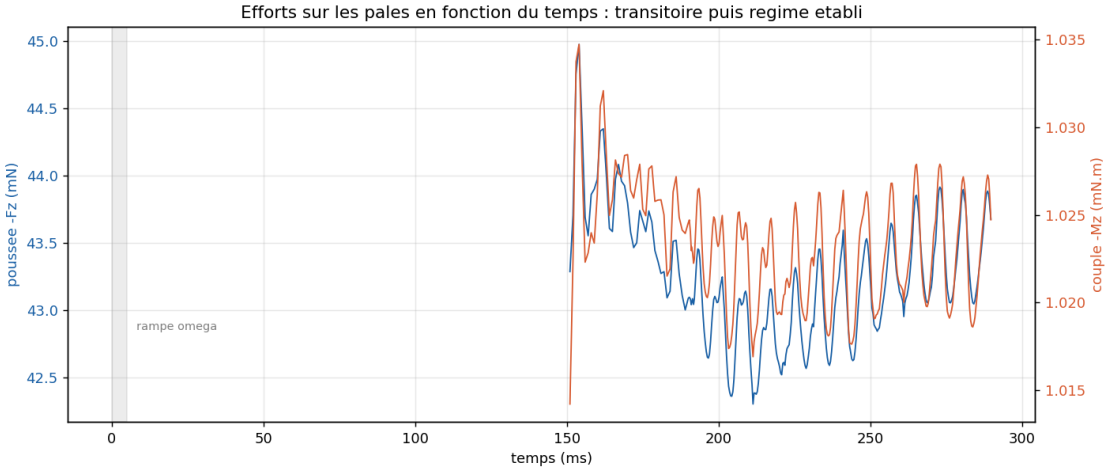


FIGURE 3 – Poussée ($-F_z$) et couple ($-M_z$) en fonction du temps : transitoire de démarrage puis régime établi.

Poussée axiale	43.3 mN
Couple	1.02 mN m
Puissance aérodynamique $C\omega$	0.162 W
Débit volumique (plan aval 60 mm)	$\approx$108 m^3/h (30 L/s)
Vitesse en bout de pale ωR	10.9 m/s

TABLE 4 – Performances aérodynamiques (régime établi). *Valeurs non encore confrontées à une mesure ou à une corrélation analytique.*

6.2 Champs d'écoulement

Le champ de vitesse (figure 4) montre un **jet annulaire** et le **sillage** lent derrière le moyeu ; les vecteurs (figure 5) en donnent la direction. La pression (figure 6) présente la dépression à l'aspiration et la surpression au refoulement. Les tourbillons de bout de pale et le sillage hélicoïdal apparaissent sur l'iso-Q (figure 7), et l'empreinte des 5 pales sur la coupe aval (figure 8).

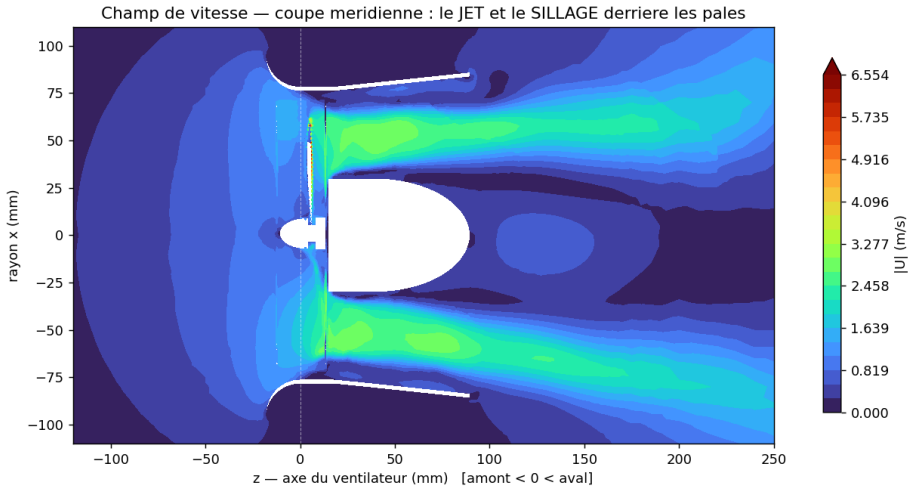


FIGURE 4 – Champ de vitesse, coupe méridienne : jet annulaire et sillage du moyeu.

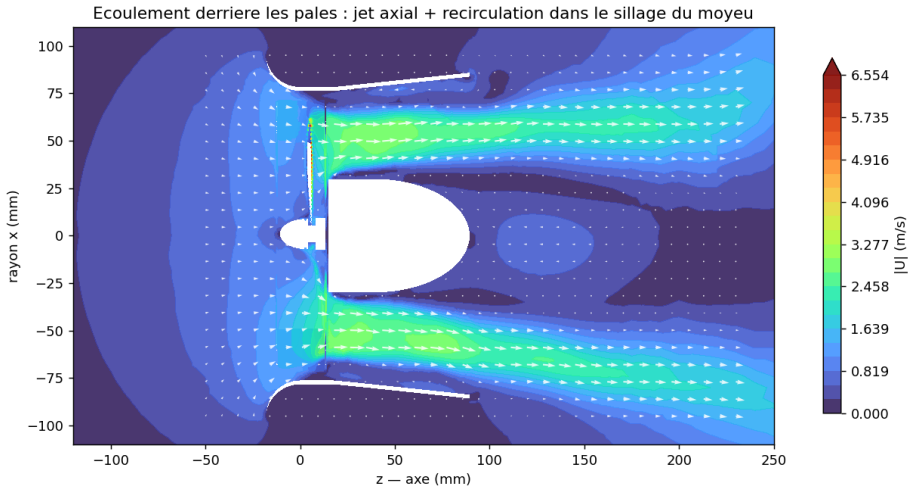


FIGURE 5 – Vecteurs vitesse : jet axial et recirculation dans le sillage.

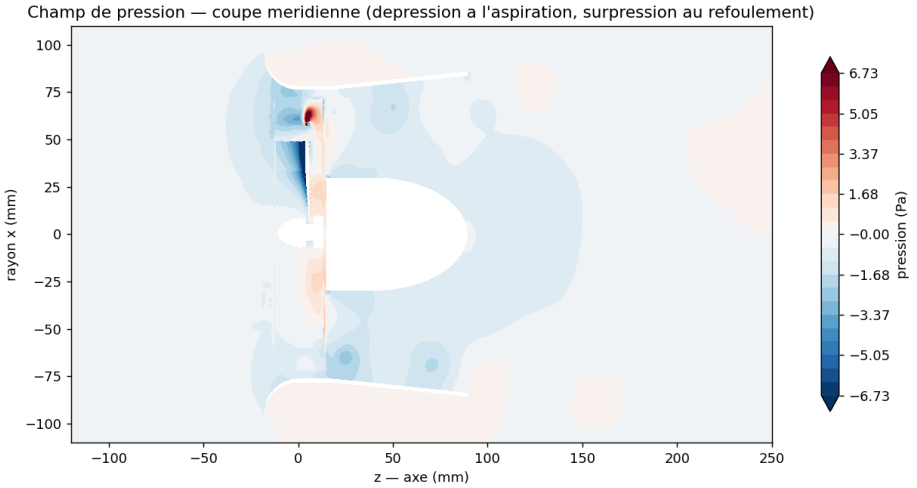


FIGURE 6 – Champ de pression (cinématique $\times\rho$), coupe méridienne.

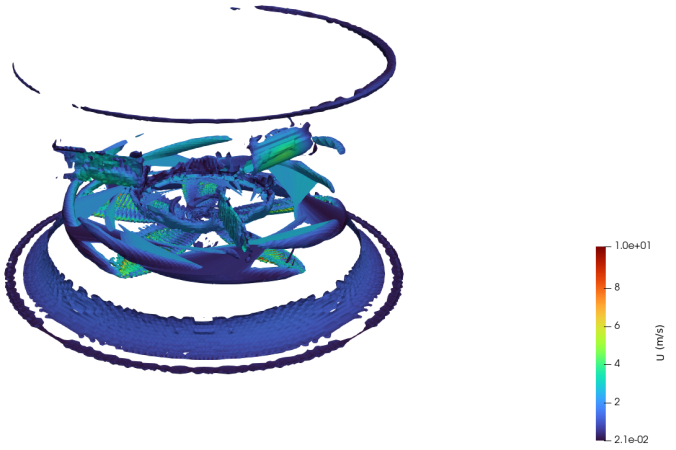


FIGURE 7 – Structures tourbillonnaires (iso-Q) colorées par la vitesse.

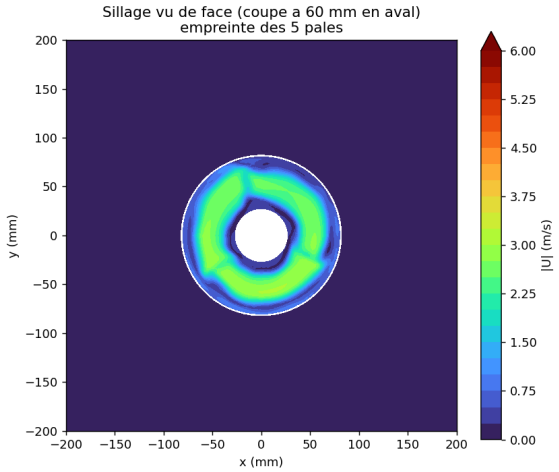


FIGURE 8 – Sillage vu de face (coupe à 60 mm en aval) : empreinte des 5 pales.

Ces structures principales sont **qualitativement cohérentes** avec le fonctionnement attendu d'un ventilateur caréné.

7 Analyse acoustique

7.1 Unités de pression

Avec `pimpleFoam`, la variable p est une **pression cinématique** (m^2/s^2). La conversion en pascals utilise $p_{Pa} = \rho\, p_{cin}$ avec $\rho = 1.2\,kg/m^3$; les niveaux SPL sont calculés sur p_{Pa}.

7.2 Signal temporel et protocole FFT

Le FW-H fournit $p'(t)$ aux quatre micros (figure 9). Les signaux présentent des **décalages moyens** non nuls (jusqu'à $\pm 1.2\,mPa$) : la moyenne de chaque segment est retirée avant analyse (on n'interprète pas les signaux bruts comme de la pression acoustique pure). **Protocole FFT** : combinaison de deux enregistrements contigus (170 ms utiles), fenêtre de **Hann**, $N = 972$ points, $f_s = 5714\,Hz$ (Nyquist 2857 Hz), **un seul bloc** (pas de moyennage de Welch), spectre mono-latéral, $\Delta f \approx 5.9\,Hz$, **sans pondération A**. OASPL calculé sur le signal RMS ($L = 20\log_{10}(p_{rms}/p_{ref})$).

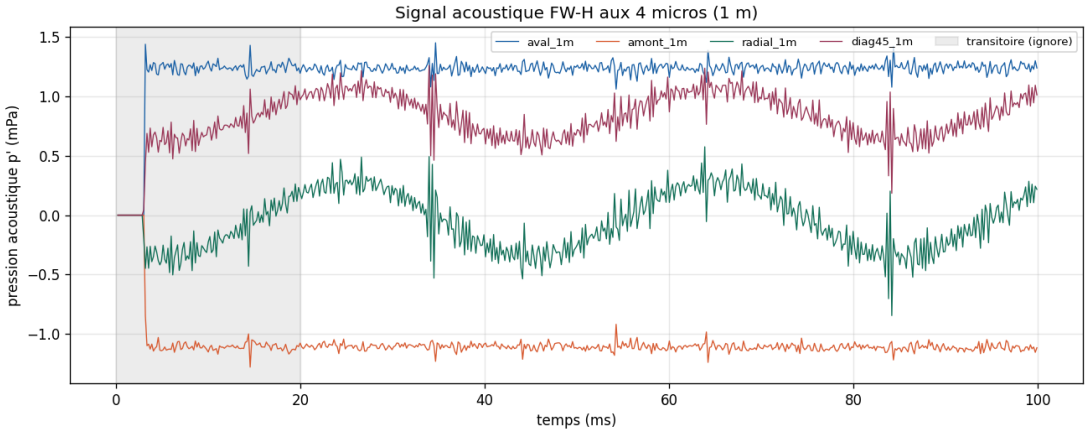


FIGURE 9 – Signal acoustique FW-H aux 4 micros (1 m), signaux bruts.

7.3 Spectres brut et filtré

Pour transparence, la figure 10 compare le spectre **brut** (moyenne retirée seulement) et **filtré** (médian 5 points anti-pics + retrait de dérive). Le filtrage **réduit le bruit sans créer de raies** : la BPF et la composante 25 Hz sont présentes dans les deux. Le filtre médian pourrait toutefois atténuer d'éventuelles fluctuations intermittentes ; idéalement ces pics numériques devraient être corrigés à la source (maillage).

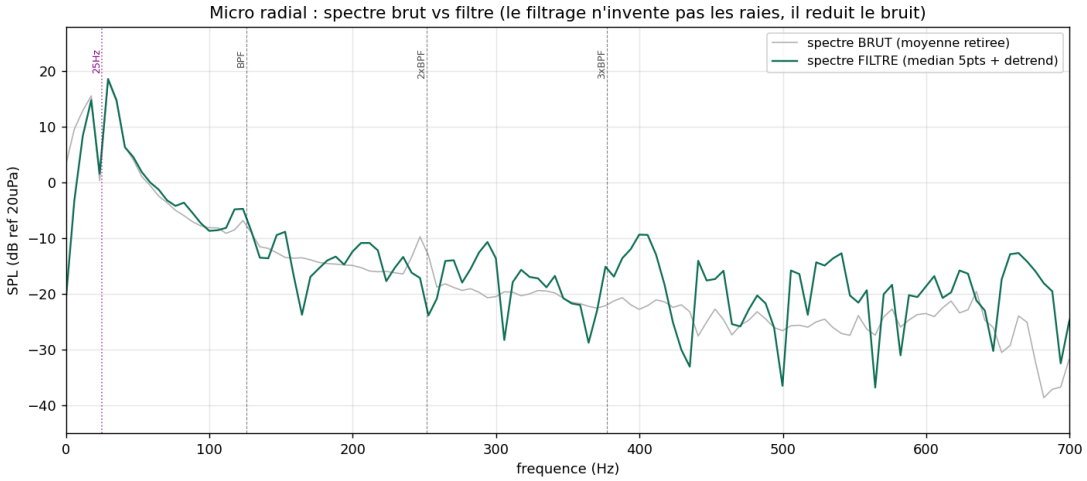


FIGURE 10 – Micro radial : spectre brut vs filtré.

7.4 Spectre SPL et niveaux

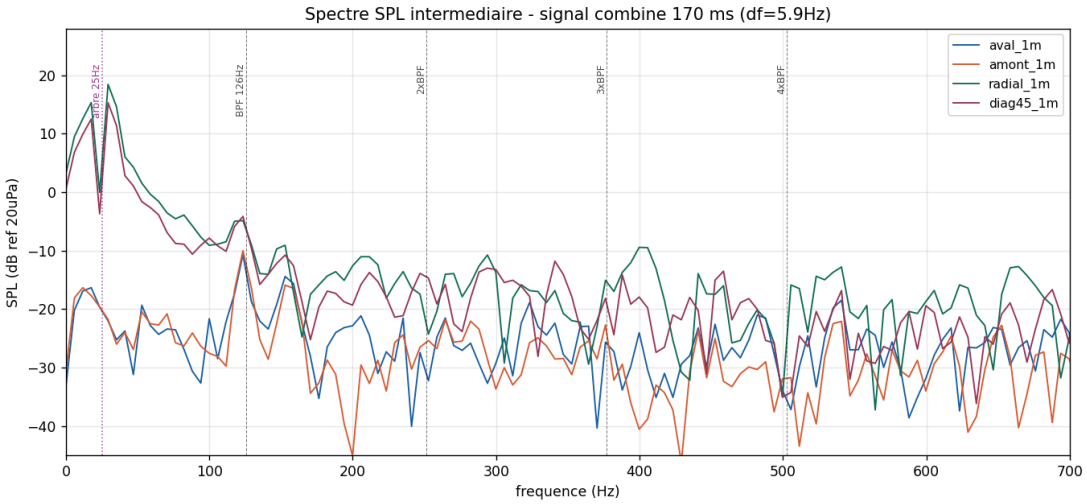


FIGURE 11 – Spectre SPL aux 4 micros (signal combiné 170 ms, $\Delta f = 5.9$ Hz).

Micro	25 Hz (1/tour)	BPF 126 Hz	OASPL
aval	−20 dB	−11 dB	−1 dB
amont	−20 dB	−10 dB	−3 dB
radial	18 dB	−5 dB	21 dB
diag45	15 dB	−4 dB	18 dB

TABLE 5 – Niveaux SPL par micro (dB ref 20 µPa, bande 0 Hz à 2857 Hz).

7.5 Interprétation prudente

— Les quatre observateurs indiquent des niveaux **plus élevés en radial et diagonal que sur l'axe** (une directivité complète exigerait une couronne de micros et une représentation polaire).

— Une **composante importante apparaît autour de la fréquence de rotation** (25 Hz). Sa robustesse devra être confirmée sur un enregistrement plus long et après vérification de l'influence du transitoire initial : à 170 ms, on ne compte que ∼4–5 périodes à 25 Hz.

— La raie **BPF** (126 Hz) est cohérente avec 5×25.15 Hz. Sa confirmation passerait par une analyse par **ordre moteur**, la présence d'harmoniques (2BPF, 3BPF) et la stabilité sur plusieurs fenêtres.
— Niveaux absolus modestes (~ 20 dB) : voir §8.

8 Limites et validations à mener

1. **Indépendance au maillage non établie.** Un maillage de 1.95M cellules a été *retenu*, mais non *validé* : il faudrait comparer ≥ 3 maillages sur la poussée, le débit, le couple et l'amplitude BPF.
2. **Couche limite non résolue** (§4.4) : pas de couches prismatiques, y^+ moyen ≈ 4 et max 445 sur les pales $\Rightarrow$ chargement de surface préliminaire.
3. **Indépendance temporelle non vérifiée** : un second Δt serait nécessaire pour prouver la stabilité du pic BPF.
4. **URANS** : représente principalement les composantes cohérentes et tonales, mais ne résout pas de manière fiable le **bruit turbulent large bande** $\Rightarrow$ niveaux absolus sous-estimés.
5. **Surface FW-H** limitée aux pales (carter, bras, moyeu, quadrupôles exclus, §3.3).
6. **Durée d'enregistrement** courte ($\Delta f \approx 5.9$ Hz) : pic 25 Hz à confirmer.
7. **Biomimétisme non quantifié** : sans rotor lisse de référence (mêmes conditions), et les dentelures agissant surtout sur le large bande (non résolu en URANS), l'effet acoustique propre des dentelures ne peut pas être mesuré ici. Le spectre obtenu est la *signature* du ventilateur biomimétique, non la *mesure de l'effet* des dentelures.

Plan d'amélioration prioritaire. (1) étude d'indépendance maillage et pas de temps ; (2) maillage avec couches limites et y^+ maîtrisé ; (3) enregistrement plus long + protocole FFT reproductible ; (4) rotor lisse de référence (mêmes conditions) pour comparer les composantes tonales ; (5) approche **LES/IDDES** pour le large bande, et confrontation à une mesure (débit, poussée, bruit).

9 Conclusion

La chaîne de calcul **CFD–FW-H a été exécutée** sur la géométrie étudiée et produit des résultats aérodynamiques (jet, sillage, tourbillons, chargement) et acoustiques (spectres aux 4 observateurs) **exploitables à titre exploratoire**. Les structures de l'écoulement sont qualitativement cohérentes avec le fonctionnement d'un ventilateur caréné. Le bruit prédit fait apparaître une composante dominante autour de 25 Hz (à confirmer) et une raie BPF (126 Hz) identifiable, avec des niveaux plus élevés latéralement. **La conclusion défendable est** : *la chaîne CFD–FW-H est opérationnelle et fournit une première caractérisation des composantes tonales et de leur dépendance à la direction d'observation ; l'impact acoustique propre des dentelures reste à quantifier (rotor lisse de référence, validation de maillage et de pas de temps, enregistrement plus long, approche adaptée au large bande).*

Références

[1] Étude de bruit bio-inspiré combinant serrations de plume de chouette et géométrie d'aile de cigale, *Nature Communications*, 2024.

[2] J. E. Ffowcs Williams, D. L. Hawkings, *Sound generation by turbulence and surfaces in arbitrary motion*, Phil. Trans. R. Soc. A, 264, 1969.

[3] F. Farassat, *Derivation of Formulations 1 and 1A of Farassat*, NASA/TM-2007-214853, 2007.

[4] F. R. Menter, *Two-equation eddy-viscosity turbulence models for engineering applications*, AIAA Journal, 32(8), 1994.

[5] *libAcoustics* (UNICFD lab), bibliothèque FW-H pour OpenFOAM.

[6] OpenFOAM v2506, `cyclicAMI` / `snappyHexMesh` User Guide, OpenCFD/ESI.

[7] W. Neise, *Review of fan noise generation mechanisms and control methods*, Fan Noise Symposium, 1992.

[8] T. P. Chong et al., *On the noise reduction of trailing edge serrations*, AIAA / J. Sound Vib.